Wymagania na system sterowania osprzętem pojazdu V-MACS
ang. Vehicle Management and Control System

	Wymagania Vehicle Management and Control System V-MACS	SPEŁNIENIE WYMAGANIA	Wymaganie obligatoryjne
I	**FUNKCJE INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA**		
1.	System musi zapewniać łatwe i ergonomiczne sterowanie zintegrowane z wyposażeniem pojazdu, realizowane z poziomu elektronicznego panelu sterującego z wyświetlaczem dotykowym o przekątnej min. 8 cali.	□ **TAK** □ **NIE**	
2.	Interfejs użytkownika powinien zostać zaimplementowany w oparciu o system operacyjny Android lub pokrewny.	□ **TAK** □ **NIE**	
3.	System operacyjny powinien być aktualnie wspierany i otrzymywać aktualizacje oraz poprawki bezpieczeństwa.	□ **TAK** □ **NIE**	
4.	System musi prezentować użytkownikowi aktualny stan obsługiwanych funkcji i urządzeń, w tym - jeżeli dane są dostępne - rozróżniać stan aktywny, nieaktywny, niedostępny i stan błędu.	□ **TAK** □ **NIE**	
5.	System musi umożliwiać aktywację, wyłączenie i sterowanie oświetleniem wewnętrznym przedziału oraz oświetleniem zewnętrznym pojazdu, a także sygnalizować aktualny stan działania obu rodzajów oświetlenia. Interfejs użytkownika powinien umożliwiać korzystanie z natywnych funkcji systemu oświetlenia, jeśli są dostępne tj. jasność, barwa, tryby strefy oświetlenia.	□ **TAK** □ **NIE**	
6.	System powinien prezentować poziom naładowania dodatkowych akumulatorów w procentach, sygnalizować graficznie i dźwiękowo niski poziom naładowania	□ **TAK** □ **NIE**	
7.	System powinien prezentować stan ładowania pojazdu (zasilania prądem) zarówno podczas pracy silnika oraz przy ładowaniu z wykorzystaniem ładowarki.	□ **TAK** □ **NIE**	
8.		□ **TAK** □ **NIE**	
9.	System musi prezentować i aktualizować stan otwarcia drzwi przesuwnych do przedziału biurowego oraz drzwi tylnych pojazdu.	□ **TAK** □ **NIE**	
10.	System powinien prezentować wartość temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu oraz aktualną datę i godzinę.	□ **TAK** □ **NIE**	
11.	System musi umożliwiać komunikację z innymi pojazdami systemu C-UAS (Amaroki) i prezentować treść wiadomości (opcja).	□ **TAK** □ **NIE**	
12.	System powinien pozwalać na obsługę kamer pojazdowych 360^0 w (w trybie dookólnym).	□ **TAK** □ **NIE**	
II	**BEZPIECZEŃSTWO I INTEGRACJA Z SYSTEMAMI TELEINFORMATYCZNYMI C-UAS**		
13.	System musi zapewniać szyfrowaną komunikację wewnętrzną w całym systemie pojazdów, na bazie technologii GSM.	□ **TAK** □ **NIE**	Propozycja od strony Oferenta
14.	Elementy systemu powinny wspierać bezpieczną komunikację za pomocą Wi-Fi w standardzie 5 lub wyższym oraz/lub Ethernet (komunikacja przewodowa w standardzie min. CAT 5e)	□ **TAK** □ **NIE**	
15.	Każdy z interfejsów sytemu powinien zostać zabezpieczony kryptograficznie tj. REST, SSH, Websockets, SFTP, SCP etc.	□ **TAK** □ **NIE**	
16.	System musi chronić dane uwierzytelniające i dane kryptograficzne przed nieuprawnionym dostępem.	□ **TAK** □ **NIE**	
17.	System musi zapewniać lokalne sterowanie wymaganymi funkcjami pojazdu niezależnie od dostępności Internetu; utrata łączności GSM nie może uniemożliwiać realizacji tych funkcji.	□ **TAK** □ **NIE**	
III	**WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY OPROGRAMOWANIA**		
18.	Architektura systemu powinna zostać udokumentowana wymaganiami wysokopoziomowymi HLD – High Level Design.	□ **TAK** □ **NIE**	

Wymagania Vehicle Management and Control System V-MACS		SPEŁNIENIE WYMAGANIA	Wymaganie obligatoryjne
19.	Interfejsy pomiędzy elementami systemu powinny zostać udokumentowane w standardzie OpenAPI / Swagger lub podobnym.	□ **TAK** □ **NIE**	
20.	System musi wykrywać utratę komunikacji urządzeniem sterującym, informować o niej użytkownika i podejmować próbę automatycznego przywrócenia komunikacji.	□ **TAK** □ **NIE**	
21.	Awaria pojedynczej funkcji systemu nie powinna wpływać na pozostałe niezależne funkcje tj. awaria zamontowanego oświetlenia nie powinna wpływać na pracę kamer czy masztu systemu C-UAS.	□ **TAK** □ **NIE**	
22.	System powinien składać się z wyizolowanych modułów z jasno określonymi granicami funkcjonalności. Wymagania te powinny zostać zawarte w dokumentacji technicznej HLD/LLD.	□ **TAK** □ **NIE**	
23.	System powinien pozwalać na rozbudowę funkcjonalności o nowe integracje / moduły i funkcje bez konieczności ponownej implementacji uprzednio dostarczonych funkcjonalności.	□ **TAK** □ **NIE**	
24.	Oprogramowanie powinno być rozwijane w systemie kontroli wersji (GIT, SVN lub pokrewne) umożliwiającym śledzenie zmian i postępu implementacji w sposób transparentny.	□ **TAK** □ **NIE**	
25.	Stan trwały systemu („persistent state”), konfiguracja oraz dane niezbędne do odtworzenia działania powinny być przechowywane w pamięci nieulotnej (NVM), takiej jak Flash, EEPROM lub inny mechanizm „persistent storage”, odpowiedni dla zastosowanej platformy sprzętowej.	□ **TAK** □ **NIE**	
IV	**WYMAGANIA DOTYCZĄCE JAKOŚCI OPROGRAMOWANIA**		
26.	Każdy z modułów systemu powinien zawierać testy jednostkowe.	□ **TAK** □ **NIE**	
27.	Poprawność integracji systemu powinna być sprawdzana za pomocą automatycznych testów integracyjnych / regresyjnych.	□ **TAK** □ **NIE**	
28.	Każdorazowe dostarczenie kodu źródłowego do repozytorium powinno być weryfikowane przez mechanizm Continous Integration.	□ **TAK** □ **NIE**	
V	**DIAGNOSTYKA, LOGOWANIE I UTRZYMANIE SYSTEMU**		
29.	System musi rejestrować zdarzenia związane z wykonywaniem poleceń sterujących, błędy komunikacji z integrowanymi urządzeniami oraz wykryte błędy systemowe.	□ **TAK** □ **NIE**	
30.	System musi umożliwiać identyfikację wersji zainstalowanego oprogramowania.	□ **TAK** □ **NIE**	
31.	System musi umożliwiać bezpieczną aktualizację oprogramowania.	□ **TAK** □ **NIE**	
32.	System musi przechowywać rejestr zdarzeń oraz dane diagnostyczne.	□ **TAK** □ **NIE**	
33.	**System powinien pozwalać na zdalną diagnostykę.**	□ **TAK** □ **NIE**	